

Introdução à Estatística

João Ricardo Costa Filho*

1 Overview

O curso apresenta os conceitos fundamentais de estatística descritiva e análise exploratória de dados, fornecendo ferramentas para organizar, resumir e interpretar informações quantitativas. Inicialmente, são discutidos tipos de variáveis, distribuições de frequências, construção e interpretação de gráficos, além de medidas de posição, dispersão, quantis e associações entre variáveis.

Na sequência, a disciplina introduz os fundamentos da teoria das probabilidades, abordando eventos, probabilidade condicional e variáveis aleatórias discretas e contínuas. São estudados modelos probabilísticos clássicos amplamente utilizados em aplicações econômicas e sociais, como as distribuições uniforme, Bernoulli, binomial e normal.

O curso também apresenta, de forma introdutória, distribuições importantes para inferência estatística, como qui-quadrado, t de Student e F. Por fim, são discutidos conceitos de variáveis aleatórias multidimensionais, covariância e técnicas básicas de simulação de variáveis aleatórias, consolidando uma base essencial para cursos posteriores de econometria e métodos quantitativos.

Metodologia

O curso será ministrado por meio de aulas expositivas dialogadas, experimentos, aprendizagem baseada em problemas práticos ou em projetos, exercícios em sala e leitura de artigos (jornal e científicos). A literatura de apoio ao curso é indispensável e insubstituível.

*joaocostafilho.com.

Sistema de Avaliação

- A Nota Intermediária 1 (NI1; 50% da nota total) será composta por duas provas: Prova 1 (30%) e Prova 2 (70%).
- A Nota Intermediária 2 (NI2; 50% da nota total) será composta por uma apresentação de trabalho (30%) e pela Prova 3 (70%).

Estrutura do Curso

[10/08] Aula 1 – A estatística na Economia

O papel da estatística na análise econômica. Exemplos de aplicações em economia: análise de mercados, políticas públicas, finanças e previsões. Tipos de dados: dados de corte transversal, séries temporais e dados em painel. População e amostra. Visão geral dos tópicos a serem abordados ao longo do semestre.

Motivação: O que a crise da Grécia, o primeiro encontro de um casal e as bolhas de morango no Walmart têm em comum?

- **Bussab e Morettin:** Capítulo 1.

[12/08] Aula 2 – Tipo, apresentação e resumo de variáveis

Tipos de variáveis: qualitativas (nominais e ordinais) e quantitativas (discretas e contínuas). Fontes de dados e formas de apresentação e resumo de variáveis em tabelas e gráficos, com aplicação a uma base de dados real (vendas da Livraria Dorela).

- **Bussab e Morettin:** Capítulo 2.

[17/08] Aula 3 – Medidas de Posição

Medidas de posição (tendência central): média aritmética, mediana e moda.

- **Bussab e Morettin:** Capítulo 3, seção 3.1.

[19/08] Aula 4 – Medidas de Dispersão

Medidas de dispersão: amplitude, variância, desvio padrão e coeficiente de variação. Interpretação das medidas de dispersão, incluindo uma aplicação ao retorno ajustado ao risco (Índice Sharpe).

- **Bussab e Morettin:** Capítulo 3, seção 3.2.

[24/08] Aula 5 – Quantis

Medidas de posição relativa: quartis, decis e percentis. Box-plot: construção e interpretação. Identificação de outliers. Uso de quantis para caracterizar a (as)simetria de uma distribuição, comparando os formatos das distribuições Normal, Exponencial e Binomial.

- **Bussab e Morettin:** Capítulo 3, seções 3.3, 3.4 e 3.5.

[26/08] Aula 6 – Análise Bidimensional de Variáveis Qualitativas

Introdução à análise de duas variáveis qualitativas: distribuição conjunta de frequências, frequências marginais e condicionais, tabela esperada sob independência, estatística qui-quadrado e medidas de associação, com aplicação a dados de ciclo econômico e dinâmica de preços.

- **Bussab e Morettin:** Capítulo 4, seções 4.1 e 4.2.

[31/08] Aula 7 – Exercícios

Exercícios de fixação sobre tabelas de contingência, frequências marginais e condicionais e associação entre variáveis qualitativas.

- **Bussab e Morettin:** Capítulo 4, seções 4.1 e 4.2.

[02/09] Aula 8 – Análise Bidimensional de Variáveis Quantitativas

Análise de associação entre variáveis quantitativas. Diagrama de dispersão. Covariância: conceito, cálculo e interpretação. Limitações da covariância como medida de associação. Coeficiente de correlação linear de Pearson: cálculo e interpretação. Propriedades do coeficiente de correlação. Correlação não implica causalidade.

- **Bussab e Morettin:** Capítulo 4, seções 4.3 e 4.4.

[09/09] Aula 9 – Exercícios

Exercícios de fixação sobre diagrama de dispersão, covariância e correlação linear de Pearson.

- **Bussab e Morettin:** Capítulo 4, seções 4.3 e 4.4.

[14/09] Aula 10 – Prova 1 (NI1)

Avaliação abrangendo os conteúdos ministrados nas Aulas 1 a 9 (estatística descritiva e análise bidimensional). A avaliação terá duração de 60 minutos, com permanência mínima em sala de 30 minutos. A tolerância para entrada na sala de prova vai até o momento em que o/a primeiro/a aluno/a sair.

[16/09] Aula 11 – Vista da Prova 1

Correção e discussão da Prova 1 (NI1). Esclarecimento de dúvidas sobre os conteúdos avaliados.

[21/09] Aula 12 – Probabilidade: uma introdução

A aula tem o objetivo de introduzir alguns fundamentos de probabilidade, bem como apresentar a estrutura da disciplina, o programa, o guia de estudos e os softwares para as aplicações práticas (R com o Google Colab). Trabalharemos conceitos relacionados ao espaço amostral de variáveis aleatórias e axiomas da probabilidade que nortearão as demais aulas do curso.

Motivação: qual é a semelhança entre Pearl Harbor e os ataques de 11 de setembro de 2001 às torres gêmeas nos EUA? Com base no Capítulo 13 de Silver (2013), discutiremos a importância de compreender corretamente o espaço amostral de variáveis aleatórias.

- **Bussab e Morettin:** Capítulo 5, seções 5.1 e 5.2.
- Silver, Nate. O sinal e o ruído. Editora Intrínseca, 2013.

[23/09] Aula 13 – Probabilidade condicional

Um conceito fundamental é a probabilidade condicional. Nesta aula, trabalharemos como a probabilidade de uma variável aleatória pode ser afetada pela realização de outra variável. Discutiremos

também o conceito de independência entre eventos, com exemplos aplicados (sorteio de moeda e dado; risco de crédito e inadimplência).

Motivação: qual é a probabilidade da queda da segunda torre?

- **Bussab e Morettin:** Capítulo 5, seção 5.3.
- Silver, Nate. O sinal e o ruído. Editora Intrínseca, 2013.

[28/09] Aula 14 – Teorema de Bayes

Revisão de probabilidade condicional e partição do espaço amostral; teorema da probabilidade total e Teorema de Bayes, com aplicação ao clássico Problema de Monty Hall e a exemplos de teste diagnóstico e controle de qualidade. Discutiremos como a prevalência de um evento afeta a interpretação de probabilidades condicionais (atualização de crenças).

Motivação: Qual é a relação entre o pedido de um cliente em uma hamburgueria e um programa de televisão no qual o apresentador oferece a oportunidade de uma pessoa ganhar o carro?

- **Bussab e Morettin:** Capítulo 5, seção 5.4.

[30/09] Aula 15 – Prova 2 (NI1)

Avaliação abrangendo os conteúdos ministrados nas Aulas 12 a 14 (probabilidade, probabilidade condicional e Teorema de Bayes). A avaliação terá duração de 60 minutos, com permanência mínima em sala de 30 minutos. A tolerância para entrada na sala de prova vai até o momento em que o/a primeiro/a aluno/a sair.

[05/10] Aula 16 – Vista da Prova 2

Correção e discussão da Prova 2 (NI1). Esclarecimento de dúvidas sobre os conteúdos avaliados.

[07/10] Aula 17 – Variáveis Aleatórias Discretas

Motivados pela correspondência entre Pascal e Fermat (1654), introduziremos o conceito de variável aleatória discreta: função de probabilidade, função de distribuição acumulada, valor esperado e variância, com aplicação ao retorno e ao risco de um portfólio de ativos.

- **Bussab e Morettin:** Capítulo 6.

[14/10] Aula 18 – Distribuições de Probabilidade de Variáveis Aleatórias Discretas

Distribuições Uniforme Discreta, Bernoulli e Binomial: definição, parâmetros e exercícios de aplicação, com uso de dados reais dos sorteios da Mega-Sena (Uniforme Discreta) e exemplos de valuation de projetos e carteira de crédito.

- **Bussab e Morettin:** Capítulo 6.

[19/10] Aula 19 – Distribuições de Probabilidade de Variáveis Aleatórias Discretas

Distribuições Hipergeométrica (amostragem sem reposição) e de Poisson (dados de contagem): definição, parâmetros, comparação com a Binomial e critérios para escolha da distribuição adequada a cada problema, com aplicações a auditoria fiscal e à modelagem de demanda e lucro.

- **Bussab e Morettin:** Capítulo 6.

[21/10] Aula 20 – Variáveis Aleatórias Contínuas

Nas aulas anteriores, consideramos os casos nos quais as variáveis eram discretas. Mas esse nem sempre é o caso. Nesta aula, introduziremos conceitos relacionados a variáveis aleatórias contínuas, como a função densidade de probabilidade, a função de distribuição acumulada, o valor médio e a variância, com aplicações à distribuição Uniforme contínua e à análise da demanda por crédito.

- **Bussab e Morettin:** Capítulo 7.

[26/10] Aula 21 – A Distribuição Normal e a Normal-Padrão

Uma das distribuições de probabilidade mais utilizadas é a chamada distribuição Normal. Nessa aula, discutiremos as suas características, a padronização (transformação para a Normal-padrão) e faremos exercícios com aplicações em finanças e economia: valor de mercado de uma empresa, crescimento econômico, meta de inflação, Value at Risk (VaR) de uma ação e PIB/demanda agregada.

- **Bussab e Morettin:** Capítulo 7.

[28/10] Aula 22 – A Distribuição t

Nesta aula, discutiremos o problema de estimar a distribuição de uma variável quando o desvio-padrão populacional é desconhecido (substituição de σ por s), motivando a Distribuição t de Student, desenvolvida por William Gosset: sua forma, graus de liberdade, uso da tabela t e comparação com a distribuição Normal.

- Bibliografia: a definir (nenhum dos textos de apoio do curso – Bussab e Morettin; Sartoris – tem, no momento, um capítulo indicado para este tópico; confirmar referência com o professor antes da próxima revisão do programa).

[04/11] Aula 23 – Exercícios sobre variáveis aleatórias

Revisão e exercícios integrando variáveis aleatórias discretas e contínuas, suas distribuições de probabilidade, valor esperado e variância.

- **Bussab e Morettin:** Capítulos 6 e 7 (revisão).

[09/11] Aula 24 – Prova Integrada

Prova Integrada definida pela Universidade Presbiteriana Mackenzie.

[11/11] Aula 25 – Apresentação de Trabalhos

Apresentação dos trabalhos aplicados desenvolvidos pelos alunos ao longo do curso.

[16/11] Aula 26 – Apresentação de Trabalhos

Apresentação dos trabalhos aplicados desenvolvidos pelos alunos ao longo do curso.

[18/11] Aula 27 – Apresentação de Trabalhos

Apresentação dos trabalhos aplicados desenvolvidos pelos alunos ao longo do curso.

[23/11] Aula 28 – Prova 3 (NI2)

Avaliação abrangendo os conteúdos ministrados nas Aulas 17 a 23 (variáveis aleatórias discretas e contínuas). A avaliação terá duração de 60 minutos, com permanência mínima em sala de 30 minutos. A tolerância para entrada na sala de prova vai até o momento em que o/a primeiro/a aluno/a sair.

[25/11] Aula 29 – Vista da Prova 3

Correção e discussão da Prova 3 (NI2). Esclarecimento de dúvidas sobre os conteúdos avaliados.

As demais datas (avaliações substitutivas e finais, em 30/11, 02/12, 07/12 e 09/12) serão definidas pela coordenação

Bibliografia

- Morettin, P. A., & Bussab, W. O. (2010). *Estatística Básica* (6ª ed.). São Paulo: Saraiva.
- Sartoris, A. (2013). *Estatística e Introdução à Econometria* (2ª ed.). São Paulo: Editora Saraiva.

Bibliografia complementar

- Imai, K. (2018). *Quantitative Social Science: An Introduction*. Princeton: Princeton University Press.
- DeGroot, M. H., & Schervish, M. J. (2012). *Probability and Statistics* (4th ed.). Boston: Pearson Addison Wesley.